En qué estoy trabajando

Un proyecto de ingeniería dentro de Montasa

Hacer que los montacargas de un almacén se manejen solos — sin comprar máquinas nuevas.

Qué es, en una frase

Agarro un montacargas que un almacén ya usa todos los días, y le instalo un kit que lo vuelve capaz de moverse y acomodar la carga solo — por etapas, empezando por lo simple.

No es comprar un robot

Se adapta la máquina que ya tienen. Es mucho más barato.

Es dentro de Montasa

La empresa donde trabaja la familia. No es un invento suelto.

Por qué es ingeniería de verdad

Y no algo que se baja de internet

Hay que “hablarle” a la máquina

El montacargas tiene una computadora interna cerrada. Tuve que descubrir, midiendo con instrumentos, cómo darle órdenes. Nadie lo había hecho en estos equipos.

Cada cable es un misterio

Averiguar qué hace cada señal eléctrica es el trabajo lento y caro. Una vez resuelto, sirve para todas las máquinas iguales.

La seguridad es seria

Mover una máquina de 2 toneladas sola exige hacerlo bien. Trabajo con la máquina frenada, con un botón de paro en la mano, paso por paso.

Lo que ya logré

Sin gastar dinero de la empresa

Entendí la computadora del equipo

Ya sé leer lo que piensa el montacargas por dentro.

Lo hago avanzar con una orden

Logré darle la orden de moverse, y la máquina la aceptó. Probado en mi mesa.

Reemplacé el volante

Hice un circuito que imita el sensor del volante para manejar la dirección. Funciona.

Construí los simuladores

Programas que muestran el almacén y la máquina trabajando, para probar sin riesgo.

Por qué ahora estoy esperando

Y por qué no depende de mí

Para el siguiente paso necesito un montacargas que encienda y esté dedicado al proyecto. El que estaba usando le quitaron piezas para reparar otros, y el repuesto que esperaba se lo pusieron a otra máquina.

No es falta de trabajo.

El trabajo de ingeniería está hecho. Lo que falta es que la empresa me dé una máquina funcional — y eso ya lo estoy gestionando con el dueño de Montasa.

Hacia dónde va

Y con el respaldo de la empresa

Ahora

Reparar una máquina para usarla de plataforma y terminar de probar lo que ya construí.

Después

Que el montacargas se ubique solo en el pasillo, con cámaras, y mueva la carga sin chofer.

La meta

Un kit que Montasa pueda vender e instalar en los montacargas de sus clientes.

El dueño de Montasa ya está al tanto y me dio el visto bueno para seguir.

Esto no es un proyecto cualquiera

Es experiencia de ingeniería que vale en el mercado laboral del mundo

Lo que estoy aprendiendo haciendo esto es exactamente lo que buscan las empresas de ingeniería — en Europa y donde sea.

Ingeniería inversa de sistemas

Leerle y hablarle al bus de una máquina cerrada.

Sistemas embebidos y firmware

Programar los microcontroladores que mandan.

Control y automatización

Manejar maquinaria pesada con seguridad.

Robótica autónoma

Sensores, cámaras y ubicación en el espacio.

Pocos ingenieros recién salidos las tienen — y menos aún las han hecho con sus manos en una máquina real.

El plan tiene red

Pase lo que pase con el proyecto, esta experiencia ya me abrió una puerta

Si sale

Levanto mi empresa, vendo el primer TaTa, consigo el Aula — y sigo construyendo esto acá.

Si no sale

Esta misma experiencia me abre un trabajo de ingeniería en una empresa en Europa.

De cualquier forma

No es una apuesta de todo o nada. Gano experiencia que vale tenga o no éxito el proyecto.

Esto no es alejarme de conseguir trabajo. Es cómo consigo uno — y uno que pocos pueden hacer.

Por qué a veces no nos entendemos

Que no entiendan lo que hago no significa que no tenga sentido. Significa que hablamos lenguajes distintos — y este todavía no lo compartimos.

No soy un genio que lo sabe todo. Ustedes tampoco están equivocados. Es solo un idioma que yo aprendí y ustedes no — como el que no sabe de motores no entiende al mecánico, y no por eso el mecánico está loco.

Lo que a veces se ve como que “me cuesta arrancar” es, en realidad, estar metido de lleno en algo que nadie más aquí está haciendo. Les pido confianza mientras lo cierro. El trabajo habla por mí — y aquí está.

Esto es lo que estoy construyendo.

Toma tiempo porque nadie lo ha hecho antes en estos equipos. Pero ya funciona en mi mesa, la empresa está detrás, y si no sale, me abre otra puerta.

De cualquier forma, no es tiempo perdido.